

## 江苏省普通高校专转本选拔考试

## 高等数学 模拟试卷 6

一、单项选择题(本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 在下列每一小题中选出一个正确答案, 请在答题卡上将所选项前的字母标号涂黑)

1. 当  $x \rightarrow 0$  时, 下列四个无穷小中, 最高阶的无穷小是 ( )

- A.  $x^2$                       B.  $1 - \cos x$                       C.  $\sqrt{1-x^2} - 1$                       D.  $2^{x^3} - 1$

2. 设  $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  若函数  $f(x)$  在点  $x=0$  处连续, 则  $\alpha$  的取值范围 ( )

- A.  $(-\infty, -1)$                       B.  $(-1, 0)$                       C.  $(0, +\infty)$                       D.  $(-\infty, +\infty)$

3. 下列反常积分收敛的是 ( )

- A.  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$                       B.  $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x} dx$                       C.  $\int_1^{+\infty} \frac{2^x}{\ln 2} dx$                       D.  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

4. 设  $F(x) = e^{2x}$  是函数  $f(x)$  的一个原函数, 则  $\int x f'(x) dx =$  ( )

- A.  $e^{2x} \left( \frac{1}{2}x - 1 \right) + C$                       B.  $e^{2x} (2x - 1) + C$                       C.  $e^{2x} \left( \frac{1}{2}x + 1 \right) + C$                       D.  $e^{2x} (2x + 1) + C$

5. 设参数方程  $\begin{cases} x = e^{t-1}, \\ y = \int_0^t (3u^2 + 2) du \end{cases}$  确定了函数  $y = y(x)$ , 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$  ( )

- A.  $e$                       B.  $2e$                       C.  $0$                       D.  $1$

6. 下列级数收敛的是 ( )

- A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n} - \frac{1}{2}}$                       B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)^n}$                       C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2}{3^n} + \frac{1}{2} \right)$                       D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{3^n}{2^n} + \frac{1}{n^4} \right)$

7. 若齐次线性方程组  $\begin{cases} kx + y - z = 0, \\ x + ky - z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$  只有零解, 则 ( )

- A.  $k \neq 1$  且  $k \neq -2$                       B.  $k \neq 1$  或  $k \neq -2$                       C.  $k = 1$  或  $k = -2$                       D.  $k$  不存在

8. 设矩阵  $A_{m \times s}, B_{p \times n}$ , 若  $AB$  有意义, 必有 ( )

- A.  $m = p$                       B.  $m = n$                       C.  $s = p$                       D.  $s = n$

## 二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2}{x}$ , 则常数  $a =$  \_\_\_\_\_.

10. 设函数  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x|(x-1)}$ , 则其第一类间断点为 \_\_\_\_\_.

11.  $\frac{d}{dx} \int_{3x}^{x^2} \arctan t^2 dt =$  \_\_\_\_\_.

12.  $\int_{-1}^1 x^2 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx =$  \_\_\_\_\_.

13. 设有幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(\frac{x+1}{2}\right)^n$ , 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{3}$ , 则该幂级数的收敛半径为 \_\_\_\_\_.

14. 设四阶行列式  $D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ d & b & a & c \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \end{vmatrix}$ , 则  $A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43} =$  \_\_\_\_\_.

## 三、计算题(本大题共 8 小题, 每小题 8 分, 共 64 分)

15. 求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( 3^{\frac{1}{x}} - 2^{\frac{1}{x}} \right)$ .

16. 已知函数  $z = \arctan \frac{x}{y} + \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ .

17. 计算不定积分  $\int \frac{1}{x\sqrt{2x+1}} dx$ .

18. 求定积分  $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$ .

19. 设平面区域  $D$  由圆  $x^2 + y^2 = 2y$  围成, 求  $\iint_D \left( \frac{y^2 \sin x^3}{2y^2 + 1} + 5 \right) d\sigma$ .

20. 求微分方程  $(x^2 + 3)y' + 2xy - e^{2x} = 0$  满足初始条件  $y(0) = 1$  的特解.

21. 求矩阵  $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  的逆矩阵  $A^{-1}$ .

22. 求线性方程组  $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$  的通解.

**四、证明题 (本大题 10 分)**

23. 证明: 当  $x > 0$  时,  $2x > \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x)$ .

**五、综合题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)**

24. 已知函数  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上的导函数连续,  $f(x) > 0$ . 曲线  $y = f(x)$  与直线  $x = 1$ ,  $x = t (t > 1)$  及  $x$  轴所围成的曲边梯形绕  $x$  轴旋转一周所得的旋转体体积是该曲边梯形面积的  $\pi t$  倍, 求关于  $f(x)$  的表达式.

25. 设可导函数  $f(x)$  满足  $f(x) + \int_0^x t f(t) dt = 1$ , 求:

- (1) 函数  $f(x)$  的解析式;
- (2) 曲线  $y = f(x)$  的凹凸区间与拐点;
- (3) 曲线  $y = f(x)$  的渐近线.